

EXPANSÃO RECENTE DA PRODUÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR, USO DA TERRA E LOCALIZAÇÃO DAS USINAS DE PRODUÇÃO DE ETANOL

Luis Gustavo César Puga⁽¹⁾, Marcelo Marques Magalhães⁽²⁾

⁽¹⁾Campus Tupã, Faculdade de Ciências e Engenharia, Administração, gustavo.puga@unesp.br, PROPE/ICSB; ⁽²⁾Orientador.

Palavras chave: *Cana-de-açúcar, expansão, mudança do uso da terra.*

Introdução

A busca por alternativas de matrizes energéticas é mundial e tem expandindo a produção de biocombustíveis e o plantio das lavouras energéticas. Como resultado, tem-se uma nova etapa de expansão recente da produção de cana-de-açúcar no Brasil. Múltiplas questões referentes ao desenvolvimento sustentável da produção de biocombustíveis têm produzido discussões na literatura, como os efeitos na produção de alimentos, os impactos ambientais da mudança do uso da terra e os efeitos econômicos e sociais no campo.

Objetivo

O objetivo deste trabalho é analisar a evolução da distribuição geográfica das usinas de etanol a partir de 2000 nos principais estados produtores.

Material e Métodos

A base de dados teve início a partir do Anuário da Cana de Açúcar 2010 publicado pelo ProCana¹. Em seguida foram adicionados: a malha municipal do IBGE e dados da produção da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)². Foram utilizados os softwares RStudio (IDE do pacote R) e Jamovi para análise estatística dos dados e geração do mapa (Figura 1).

Resultados e Discussão

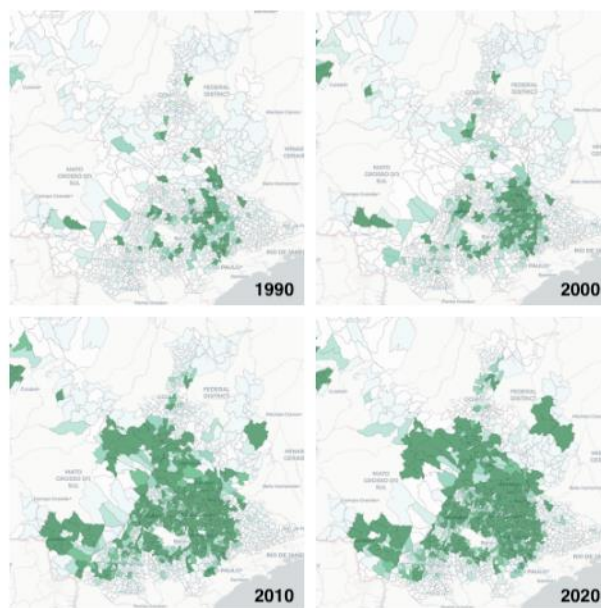
Nos resultados verifica-se que há 144 usinas na base de dados com informações completas, entre as quais, 19,1% encontram-se inativas, 20,8% estão em falência, baixada ou liquidada. Destaca-se o padrão de alta concentração de usinas no estado de SP, seguido por GO, MG, PR, MT e MS.

Analisando-se a data de fundação das usinas, observar-se que as usinas fundadas antes do Proálcool tendem a permanecer ativas até o presente. As usinas mais antigas localizam-se em SP, enquanto as mais recentes estão concentram-se na região Centro oeste.

Houve uma explosão na quantidade de usinas inauguradas no período de 1973 a 1992 devido ao programa Proálcool. A maioria das usinas foram inauguradas no período de 1993 a 2011 após incentivo do governo federal, mas por outro lado, acompanhando

a grande expansão dos motores *flex-fuel*, a partir dos anos 2000.

Figura 1. Expansão territorial da produção de cana-de-açúcar de 1990 a 2020.



Fonte: IBGE (2022).

Conclusão

A análise dos dados permitiu concluir que a nova fronteira agrícola da cana-de-açúcar que antes se limitava principalmente ao estado de São Paulo expandiu-se inicialmente na região Sudeste e Norte Paranaense, seguindo posteriormente em direção à região Centro-oeste. É nítido o alto crescimento de usinas em períodos determinados como aconteceu após a criação do Proálcool e mais tarde, nos anos 2000 a 2010 após a introdução dos veículos *flex-fuel* e que coincidiu com um momento de maior estabilidade e crescimento econômico do país.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao ex-aluno Pedro Victor de Cerqueira Shackleton Rosa, que iniciou o trabalho de revisão dos dados em 2020 como atividade de seu Estágio Supervisionado.

¹ Anuário da cana 2010, Brazilian Sugar and Ethanol Guide. Guia de fornecedores. ProCana, 2010.

² IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produção Agrícola Municipal: IBGE, 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3RaAhTw>. Acesso em: 26 Ago. 2022.